

КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ: ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ГРАФЫ

Инструкция: Сплошная линия — линия разреза. Центральная серая линия — линия сгиба.

ТЕМА 1 Теорема Гулиа-Хьюри	Пусть орграф G таков, что $\min(\delta^+(G), \delta^-(G)) \geq v(G)/2$. Тогда G имеет гамильтонов цикл.
ТЕМА 2 Теорема Муна	Пусть G — сильно связный турнир, а $k \in \mathbb{N}$, $3 \leq k \leq v(G)$. Тогда выполнены следующие утверждения: (1) Для любой вершины $v \in V(G)$ существует простой цикл длины k, проходящий через v. (2) В турнире G существует хотя бы $v(G)+1-k$ простых циклов длины k.
ТЕМА 3 Теорема Хватала-Ловаза	В любом орграфе G существует такое независимое множество $S \subset V(G)$, что для любой вершины $v \in V(G) \setminus S$ существует путь длины не более 2 с началом в S и концом v.
ТЕМА 4 Теорема Роя-Галлаи о раскрасках и ориентациях	Пусть G — неориентированный граф, $\vec{G}$ — его ориентация. Тогда орграф $\vec{G}$ содержит путь длины не менее $\chi(G) - 1$.

ТЕМА 5 Теорема Гэльвина	Для любого двудольного графа G выполняется $ch'(G) = \chi'(G) = \Delta(G)$.
ТЕМА 6 Теорема Галлаи-Мильграма о покрытии орграфа путями	Вершины орграфа G можно покрыть не более, чем $\alpha(G)$ попарно непересекающимися простыми путями.
ТЕМА 7 Теорема Дилворса	Пусть V — конечное частично упорядоченное множество. Тогда минимальное количество цепей, покрывающих V, равно количеству вершин в максимальной антицепи множества V.